

Práctica 4: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja

Jose Gabriel Candamil Tellez - 2215587

Juan Camilo Romero González - 2205606

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones Universidad Industrial de Santander

17 de noviembre de 2024

https://github.com/camiloromero01/CommunicationsII_2024_2_B1/tree/Practica_3/Practica_3

Abstract

In this report, the process of assigning information signals to generate the complex envelope, a key tool in controlling carrier parameters, was studied. During the practice, the characteristics of modulated signals such as OOK, BPSK and FSK were studied, both in baseband and passband, observing their behavior in various domains: time, frequency and constellation diagram. Additionally, it was analyzed how these signals respond to changes in carrier frequency and frequency deviation.

1. Introducción

En el campo de las telecomunicaciones modernas, las señales de radiofrecuencia (RF) desempeñan un papel fundamental. Sin embargo, el análisis y procesamiento de estas señales puede ser complejo y poco práctico para muchas aplicaciones. En este contexto, surge el concepto de la Envolvente Compleja (EC), una representación matemática que simplifica el manejo de las señales RF, esta herramienta permite no solo realizar cálculos y desarrollar algoritmos con mayor facilidad, sino también identificar eventos significativos en la señal, como cambios abruptos y patrones de modulación. El objetivo de este informe es explorar en detalle el concepto de la envolvente compleja y su relación con señales RF, con especial énfasis en su aplicación en modulaciones digitales. A lo largo del análisis, se resalta cómo esta metodología se ha convertido en un recurso indispensable en áreas críticas como las comunicaciones inalámbricas, los sistemas de radar y la medición de señales. Esta capacidad de convertir señales de RF en EC proporciona una perspectiva más clara y eficiente en el mundo de las comunicaciones permitiendo aprovechar al máximo estas tecnologías.

2. Metodología

El desarrollo de la práctica de laboratorio se llevó a cabo en tres fases metodológicas planteadas de la siguiente manera:

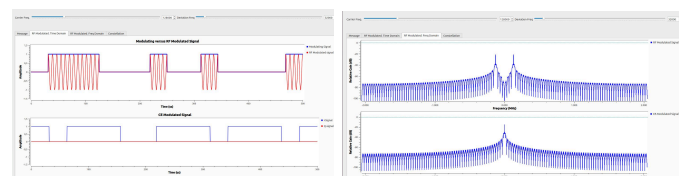
En la primera fase, se llevó a cabo el estudio del comportamiento de una señal con modulación OOK en su versión RF y EC en dominio temporal y en el dominio de la frecuencia, así mismo, se estudió el comportamiento de estas señales al variar la frecuencia de la portadora y la desviación de frecuencia.

En la segunda fase, se realizó el mismo procedimiento de la OOK pero en este caso se usó la modulación BPSK, del mismo modo se analizó el comportamiento en el dominio temporal y el dominio de la frecuencia.

En la tercera fase, se llevó a cabo el estudio de una señal con modulación FSK, en ella se estudió el comportamiento de la versión RF y EC ante el cambio de la desviación de frecuencia y la frecuencia de la señal portadora, esto se realizó tanto en dominio temporal como en el dominio de la frecuencia, así mismo, se estudió el diagrama de constelaciones de esta modulación y como es influido ante las variaciones de las dos frecuencias mencionadas.

3. Análisis de resultados

Se estudió el comportamiento del flujograma propuesto para una señal OOK en versión RF y EC [1]; la figura 1 presenta los resultados obtenidos.



(a)

(b)

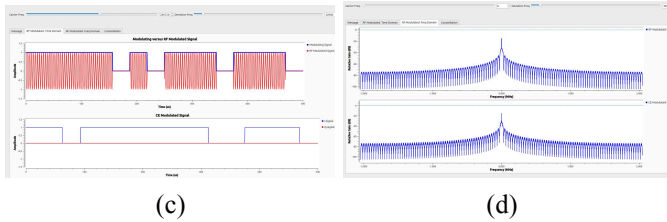


Figura 1: Modulación OOK en versión RF y EC

La figura 1(a) muestra la señal RF y EC en el dominio temporal, mientras que la figura 1(b) representa la misma señal pero en el dominio de la frecuencia. En ambas gráficas, la frecuencia de la señal es $F_c = 128$ kHz. Por su parte, las secciones (c) y (d) presentan la señal en el dominio temporal y de frecuencia, con frecuencias de $F_c = 28.7$ kHz y $F_c = 0$ Hz, respectivamente. Así mismo en la figura 1 se observa el comportamiento de un modulador OOK en sus versiones RF y EC. En la versión RF, la modulación de amplitud se realiza directamente sobre la portadora, alternando entre dos niveles para representar los bits: uno correspondiente al "0" y otro al "1". Por otro lado, en la versión EC, la modulación emplea tanto la fase como la amplitud de la portadora, utilizando ambas dimensiones para codificar la información binaria.

```
import numpy as np
from gnuradio import gr
import math
class blk(gr.sync_block):
    """This block is a RF VCO that generates a sinusoidal signal modulated by input amplitude and phase."""
    def __init__(self, fc=128000, samp_rate=320000):
        """Initialize the block with default parameters.
        - fc: Central frequency of the signal (Hz).
        - samp_rate: Sampling rate (samples/second).
        """
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='e_RF_VCO_ff', # Block name (identifier in GNU Radio)
            in_sig=[np.float32, np.float32], # Input signals (2 floats: A and Q)
            out_sig=[np.float32] # Output signal (1 float)
        ) # Call the base class constructor
        self.fc = fc # Central frequency in Hz
        self.samp_rate = samp_rate # Sampling rate
        self.n = 0 # Accumulated sample index (for phase tracking)
    def work(self, input_items, output_items):
        """Processes the inputs and generates the output.
        - input_items[0]: Amplitude signal A.
        - input_items[1]: Phase signal Q.
        - output_items[0]: Generated sinusoidal signal.
        """
        A = input_items[0] # First input: Amplitude of the signal
        Q = input_items[1] # Second input: Phase (shift in radians)
        y = output_items[0] # Output: Generated signal
        N = len(A) # Number of input samples
        # Create a discrete time index based on the current and accumulated samples
        n = np.linspace(self.n, self.n + N - 1, N)
        self.n += N # Update the accumulated index for the next execution
        # Generate the sinusoidal signal:
        y[:] = A * np.cos(2 * math.pi * self.fc * n / self.samp_rate + Q)
        return len(output_items[0]) # Return the number of processed samples
```

Figura 2: Help del bloque e_RF_VCO_ff

```
import numpy as np
from gnuradio import gr
import math # Imports the math library, though it is not used in this code. It can be removed if unnecessary.
# Defines a class 'blk' that inherits from 'gr.sync_block', the base type for synchronous blocks in GNU Radio.
class blk(gr.sync_block):
    """This block is a VCO (Voltage-Controlled Oscillator) in baseband and works as follows: """
    # Constructor method to initialize the block
    def __init__(self):
        # Calls the base class constructor to set up the block
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='e_EC_VCO_fc', # Assigns a name to the block (can be any descriptive text).
            in_sig=[np.float32, np.float32], # Defines that the block has two input signals, both of type float32.
            out_sig=[np.complex64] # Defines that the block generates an output signal of complex type (complex64).
        )
    # Main method that performs the block's processing
    def work(self, input_items, output_items):
        # Assigns the input signals to local variables
        A = input_items[0] # First input, corresponds to amplitude.
        Q = input_items[1] # Second input, corresponds to phase.
        y = output_items[0] # Output signal to be calculated.
        # Computes the length of the input to process the data
        N = len(A) # Length of the input signal A.
        # Calculates the output signal, which generates a complex signal based on amplitude and phase.
        y[:] = A * np.exp(1j * Q) # Generates a complex signal using phase Q.
        # Returns the length of the processed output signal.
        return len(output_items[0])
```

Figura 3: Help del bloque e_EC_VCO_fc

En las figuras 2 y 3 se presentó un análisis detallado, paso a paso, del código de cada bloque. Este análisis permitió comprender el significado de cada elemento del código, su comportamiento y los parámetros necesarios para su correcto funcionamiento.

A partir de cambios en el flujograma se estudió el comportamiento de una señal BPSK en versión RF y EC para dos frecuencias diferentes, tanto en dominio temporal y dominio de la frecuencia.

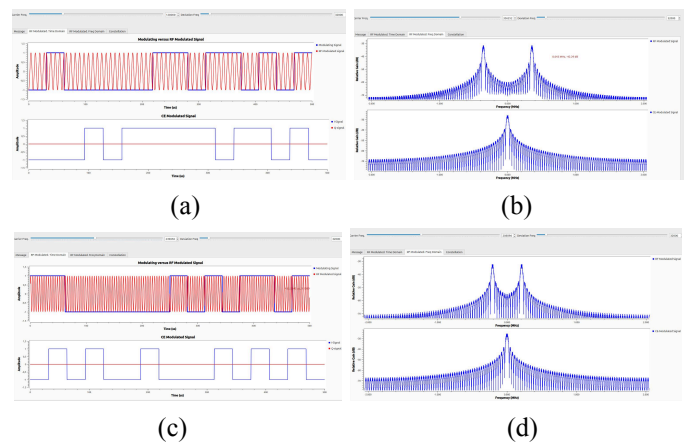
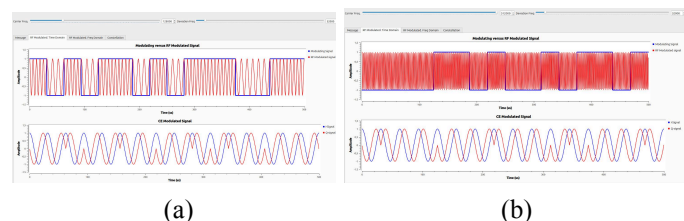
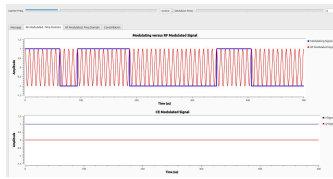


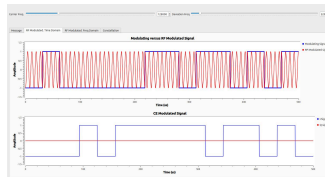
Figura 4: Modulación BPSK en versión RF y EC

La Figura 4(a) muestra la señal BPSK en el dominio temporal, mientras que la Figura 4(b) presenta la misma señal en el dominio de la frecuencia. En ambas gráficas, la frecuencia de la portadora es $F_c = 128$ kHz. Por su parte, las secciones (c) y (d) ilustran la señal BPSK en el dominio temporal y de frecuencia con frecuencias de $F_c = 24.9$ kHz y $F_c = 20.8$ kHz respectivamente. Al comparar las modulaciones BPSK en sus versiones de radiofrecuencia (RF) y de envolvente compleja (EC) se evidencia que en la versión RF, la modulación se caracteriza por cambios en la fase de la onda sinusoidal cada vez que la señal modulada realiza una transición entre los valores binarios "1" y "0". Por otro lado, la modulación mediante envolvente compleja (EC) ofrece una mayor flexibilidad en el manejo de datos, ya que utiliza tanto las componentes de fase como las de cuadratura para representar la señal.





(c)



(d)

Figura 5: Modulación FSK en versión RF y EC en el tiempo

En la figura 5(a) y 5(c) se observa la señal FSK con una frecuencia portadora $F_c = 128$ kHz y una desviación de frecuencia variable. Por otro lado, en las figuras 5(b) y 5(d), la señal presenta una desviación de frecuencia constante de 32 kHz, mientras que la frecuencia portadora F_c es variable.

	F_c	Desviación frec
a	128 kHz	32 kHz
b	512 kHz	32 kHz
c	128 kHz	0
d	128 kHz	32 kHz

Tabla 1: Parámetros de las señales de la figura 5

La tabla 1 contiene las modificaciones de los parámetros de frecuencias para una señal con modulación FSK para los casos mencionados en el dominio temporal.

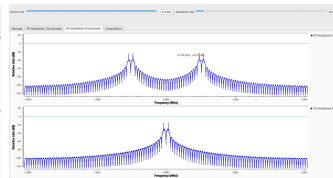
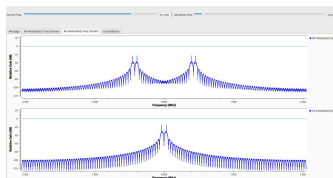


Figura 6: Modulación FSK en versión RF y EC en frecuencia con desviación de frecuencia constante.

La figura 6 muestra una señal con modulación FSK en la cual se mantenía el valor de desviación de frecuencia constante y se variaba la frecuencia de la portadora.

	F_c	Desviación frec
a	0	32 kHz
b	128 kHz	32 kHz
c	421 kHz	32 kHz
d	512 kHz	32 kHz

Tabla 2: Parámetros de las señales de la figura 6

La tabla 2 contiene las modificaciones de los parámetros de frecuencias para una señal con modulación FSK para los casos mencionados en el dominio de frecuencia.

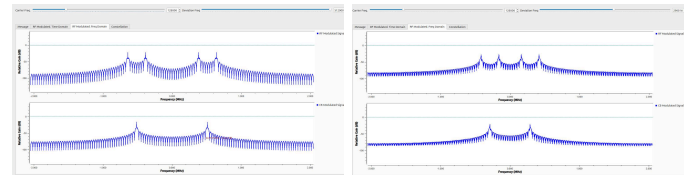


Figura 7: Modulación FSK en versión RF y EC en frecuencia con frecuencia de portadora constante.

La figura 7 muestra una señal con modulación FSK en la cual se mantenía el valor de la frecuencia de la señal portadora constante y se realizó variación del valor de la desviación de frecuencia.

	F_c	Desviación frec
a	128 kHz	0
b	128 kHz	290 kHz
c	128 kHz	425 kHz
d	128 kHz	512 kHz

Tabla 3: Parámetros de las señales de la figura 7

La tabla 3 contiene las modificaciones de los parámetros de frecuencias para una señal con modulación FSK para los casos mencionados en el dominio de frecuencia.

En la figura 6 se observa el comportamiento de la modulación FSK frente a la variación de la frecuencia de la portadora. Este cambio afecta directamente la modulación en radiofrecuencia (RF), generando alteraciones visibles en la señal.

Para obtener una señal modulada en FSK los bloques VCO se deben modificar de tal forma que la entrada superior de dichos bloques sea la señal proveniente del bloque Interpolating FIT Filter y no de bloque constant source como se hacía en modulación OOK.

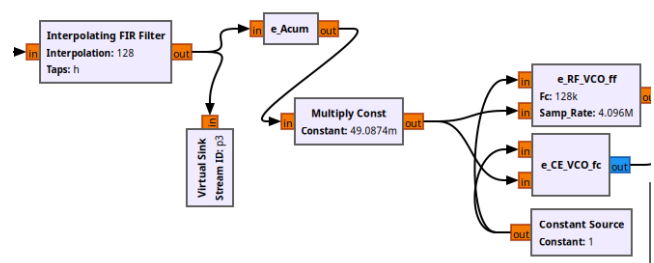


Figura 8: Modificaciones para obtener modulación FSK

La figura 8 muestra los ajustes realizados al flujograma para obtener la señal con una modulación FSK.



Si se desea distinguir en menor solapamiento posible en el espectro para una señal con modulación FSK sus valores de frecuencia portadora y de desviación de frecuencias deben ser lo suficientemente altas como para que las bandas laterales no interfieran con las frecuencias adyacentes ver figura 8.

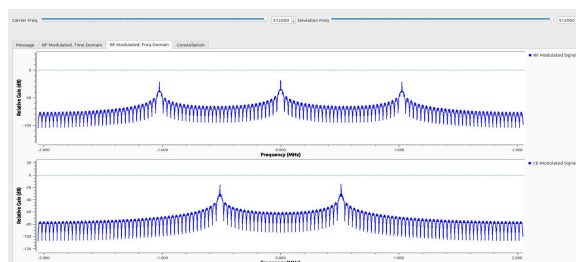


Figura 9: Modulación FSK con valores de frecuencias para obtener el menor solapamiento posible

En la figura 9 se ven los resultados obtenidos en la práctica, en este caso se establece una frecuencia central $F_c = 512$ kHz y una desviación de frecuencia de 512 kHz.

De igual forma se realizó el estudio del diagrama de constelaciones para la modulación FSK realizando comparaciones entre las frecuencias, ver figura 10 y 11.

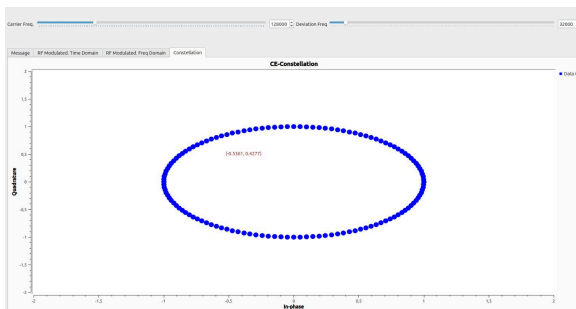


Figura 10: Diagramas de constelaciones para modulación FSK con variaciones en la frecuencia de la señal portadora.

	F_c	Desviación frec
a	0	32 kHz
b	128 kHz	32 kHz
c	311 kHz	32 kHz
d	512 kHz	32 kHz

Tabla 4: Parámetros de las señales para la figura 10.

La tabla 4 presenta las variaciones en los parámetros que se realizaron, en este caso la figura 10 se compone de una sola imagen porque al variar los parámetros se encontró que el diagrama de constelación no presentó cambios.

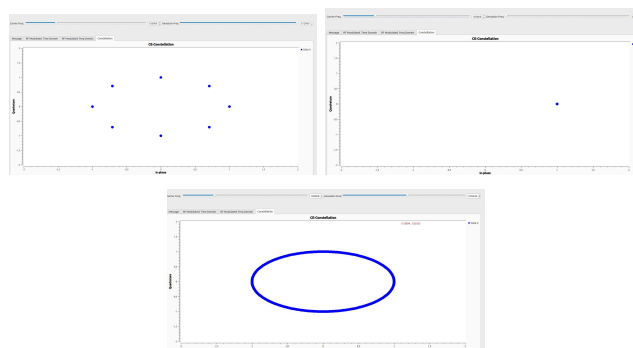


Figura 11: Diagramas de constelaciones para modulación FSK con variaciones en la desviación de frecuencia.

La figura 11 presenta los resultados obtenidos al realizar un diagrama de constelación de una señal con modulación FSK si se varía la desviación de frecuencia.

	F_c	Desviación frec
a	128 kHz	0
b	128 kHz	32 kHz
c	128 kHz	270 kHz
d	128 kHz	512 kHz

Tabla 5: Parámetros de las señales para la figura 11.

La tabla 5 presenta las variaciones en los parámetros que se realizaron en la figura 11.

Se realizó un análisis de la modulación FSK en el diagrama de constelación, observándose que el diagrama permanece inalterado al variar la frecuencia de la portadora, independientemente del valor asignado. Sin embargo, al modificar el valor de la desviación de frecuencia, se evidenciaron cambios significativos (ver figura 11), los valores bajos provocan que los puntos del diagrama estén más cercanos entre sí, mientras que valores altos incrementan la separación entre ellos.

Si el bloque Multiply Const se configura con valor de 1 para modulación BPSK se comporta de igual manera que si este fuese removido.

La fórmula presente en el bloque Multiply constant se puede deducir como $2\pi \cdot f_d / (R_b \cdot Sps)$ al convertir la desviación de frecuencia en una frecuencia angular normalizada para un sistema discreto, dividiendo por la frecuencia de muestreo $f_s = R_b \cdot Sps$. Esto garantiza que el desplazamiento de frecuencia se exprese en radianes por muestra en el dominio digital.

el bloque “Constant Source” se configura como cero para la modulación OOK pero no para la BPSK y la FSK esto porque la BPSK se maneja con una sola frecuencia, mientras que las otras 2 modulaciones requieren dos valores de frecuencia para representar los bits 0 y 1.

En el caso de la modulación OOK, la señal modulante ingresa por la entrada superior de los VCO, a diferencia de las modulaciones BPSK y FSK, donde la señal modulante entra por la entrada inferior. Esto se debe a que, en las modulaciones FSK y BPSK, la señal se modula mediante variaciones de fase. En el bloque VCO, la entrada superior controla la amplitud de la señal, mientras que la entrada inferior corresponde a la fase. Dado que en estas modulaciones (FSK y BPSK) se mantiene una amplitud constante y se varía únicamente la fase para representar los valores binarios 1 y 0.

En el caso de la modulación BPSK, al igual que para la modulación FSK no sería posible reubicar el bloque “Interpolating FIR Filter para que quede inmediatamente antes de los VCO porque si se hace esto el bloque acumulador no se podría colocar y eso haría que la señal no se pueda modular correctamente.

Para los valores dados del caso FSK en el flujograma por defecto, es posible calcular el valor máximo permitido para la frecuencia de la portadora, pensado en términos de la versión en RF si se conoce el ancho de banda del canal RF y la desviación de frecuencia,, el valor máximo permitido para F_c se calcula como:

$$F_c \leq B - f_d$$

donde F_c es la frecuencia de la señal portadora, B es el ancho de banda y f_d es la desviación de frecuencia.

Para determinar el valor máximo permitido para la desviación de frecuencia, considerando únicamente la generación de la Envolvente Compleja (EC) antes de su conversión a RF, es necesario analizar la relación entre la desviación de frecuencia y las muestras por símbolo del sistema. Además, se deben tomar en cuenta las restricciones impuestas por las regulaciones locales de RF y las características del sistema.

Para calcular el valor mínimo de Sps necesario en un sistema BPSK en términos de generar la versión en RF, es fundamental considerar la tasa de bits deseada y el ancho de banda disponible. En un sistema BPSK, cada símbolo representa un bit, por lo que la relación entre Sps y Bps es la

siguiente: Sps = Bps. Esta relación simplifica el cálculo, ya que al establecer Sps igual a la tasa de bits, se garantiza el cumplimiento de los requisitos de la aplicación.

4. Conclusiones

- La modulación OOK es una técnica sencilla y práctica para transmitir datos en sistemas de comunicación. Su principio de operación consiste en activar o desactivar la señal modulada en función de la presencia o ausencia de datos. Aunque su implementación es simple, es más propensa al ruido y a las interferencias en comparación con técnicas de modulación más avanzadas. Por esta razón, es importante tener en cuenta las características del canal de comunicación y el entorno operativo para asegurar una transmisión de datos confiable.
- BPSK es una técnica de modulación eficiente y robusta para la transmisión de datos binarios en sistemas de comunicación. Su sencillez unida con su alta tolerancia al ruido, la convierte en una opción ideal para aplicaciones donde la confiabilidad es fundamental. A pesar de que no es la más eficiente en términos de velocidad de transmisión, sobresale por su facilidad de implementación y su capacidad para aprovechar el ancho de banda disponible.
- La modulación FSK es una técnica de transmisión de datos que codifica la información alternando entre diferentes frecuencias de la portadora. Esta flexibilidad permite una transmisión eficiente en diferentes condiciones de canal y ancho de banda. Aunque su implementación puede ser más complicada en comparación con técnicas como BPSK o OOK, la FSK destaca por su mayor resistencia al ruido y su capacidad para alcanzar velocidades de transmisión más altas, haciéndola ideal para sistemas que requieren robustez y desempeño.

5. Referencias

- [1] “ComdigPractices2021sii/Fase I/Pract4 at main · hortegab/ComdigPractices2021sii”. GitHub. Accedido el 16 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://github.com/hortegab/ComdigPractices2021sii/tree/main/Fase%20I/Pract4>